

Auteur: Sadia Nazary  
Studierichting: Informatica  
Oefeningenreeks 6A nr. 10.4

Laat de vier termen zijn:  $x, xq, xq^2, xq^3$

$$\begin{cases} x + xq = 28 \\ xq^2 + xq^3 = 175 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x(1 + q) = 28$$

$$\Rightarrow xq^2(1 + q) = 175$$

$$\Rightarrow \frac{xq^2(1 + q)}{x(1 + q)} = \frac{175}{28}$$

$$\Rightarrow q^2 = \frac{25}{4}$$

$$\Rightarrow q = \frac{5}{2}, -\frac{5}{2}$$

$$\text{Voor } q = \frac{5}{2}:$$

$$x \left( 1 + \frac{5}{2} \right) = 28 \Rightarrow \frac{7}{2}x = 28 \Rightarrow x = 8$$

Dus de vier termen zijn:

$$(8, 20, 50, 125)$$

$$\text{Voor } q = -\frac{5}{2}:$$

$$x \left( 1 - \frac{5}{2} \right) = 28 \Rightarrow -\frac{3}{2}x = 28 \Rightarrow x = -\frac{56}{3}$$

Dus de vier termen zijn:

$$\left( -\frac{56}{3}, \frac{140}{3}, -\frac{350}{3}, \frac{875}{3} \right)$$

## References